

2026年NOICA联盟-NOIP模拟赛

(六) - div2

题目名称	时间限制	空间限制
活动 (activity)	1000ms	256MiB
期末测试 (road)	1000ms	256MiB
宇宙 (universe)	1000ms	128MiB
翻牌很爽 (cards)	2000ms	512MiB

T1.活动 (activity)

问题描述

超市里，有 n 种物品，第 i 种物品的重量为 i ，且每种物品都有无限多个。

有一天，超市举办了一个活动。活动的规则是：首先给出一个目标重量 x 。

首先你一开始有一个空篮子，初始时篮子内物品总重量为 0。你每次可以将一个物品放入篮子，但假设当前篮子内物品总重量为 w ，则只能选择重量 $\geq w$ 的物品放进篮子。

你可以按照规则放多次，但不能把已经在篮子里的物品取出篮子。如果你可以按照规则，使得篮子内物品的总重量刚好为 x ，则超市就赠送你一个小礼品。

牛牛发现了这个活动的一个必胜策略，他参加了很多次活动，导致超市面临亏损。

于是在牛牛打算再次参与活动时，超市老板对牛牛提出挑战，如果牛牛可以不使用第 y 种物品的前提下，仍然使篮子内物品的总重量刚好为 x ，则超市老板就赠送牛牛一份大礼品，否则牛牛将再也不许参加活动。

牛牛欣然接受，他只是觉得无聊。于是他打算考考你，在不使用第 y 种物品的前提下，他可以有多少种合法的放物品方案，使得篮子内物品的总重量刚好为 x 。

两种方案不同当且仅当牛牛在两种方案中篮子内物品的数量不同，或者两种方案中第 k 次放到篮子的物品种类不同。

由于方案数可能很大，他只需要你输出方案数除以 998244353 的余数就可以啦。

输入格式

第一行，三个正整数 n, x, y ，以空格相隔。

输出格式

一行，一个整数，表示方案数除以 998244353 的余数。

样例 1 输入

5 7 3

样例 1 输出

3

样例1说明

3 种方案分别是：

(1)放入 1,放入 1,放入 5

(2)放入 1, 放入 2, 放入 4

(3) 放入 2, 放入 5。

样例 2 输入

8 15 4

样例 2 输出

4

样例 3 输入

12345 4321 24

样例 3 输出

795333476

数据范围

对于 10% 数据，满足 $1 \leq n, x \leq 10$ 。

对于 40% 数据，满足 $1 \leq n, x \leq 1000$ 。

对于 100% 数据，满足 $1 \leq n, x \leq 100000, 1 \leq y \leq n$ 。

T2.期末测试（road）

题目描述

小美准备前往学校参加奥信队的期末测试。突然，电话响了，JY 告诉她有 k 位同学睡过头了。于是善良的小美决定从家里出发，按任意顺序前往这 k 位同学的家叫醒他们，最后抵达学校参加考试。

给定一张有 n 个节点、 m 条有向边的地图，请你帮助小美求出上述路线的最短总距离。

输入格式

第一行包含五个整数 n, m, k, s, t ，分别表示节点数、有向边数、需要叫醒的同学数、起点编号和终点编号。

接下来 m 行，每行三个整数 x, y, z ，表示一条从 x 到 y 、长度为 z 的有向边。

接下来 k 行，每行一个整数，表示一位同学家的节点编号。

输出格式

输出一个整数，表示最短距离。若不存在可行方案，输出 -1 。

样例 1 输入

```
3 3 2 1 1
1 2 1
2 3 1
3 1 1
2
3
```

样例 1 输出

```
3
```

样例解释

路径为 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 。

数据范围

- 对于 20% 的数据， $n \leq 10$;
- 对于 50% 的数据， $n \leq 1000$;
- 另有 20% 的数据， $k = 0$;
- 对于 100% 的数据， $n \leq 50000$ ， $m \leq 100000$ ， $0 \leq k \leq 10$ ， $1 \leq z \leq 5000$ 。

T3.宇宙 (universe)

题目背景

我写证明只用三个词——【显然可得】、【显然可见】、【显然可知】——这不是很显然吗？

科学没有界限，我更没有。

题目描述

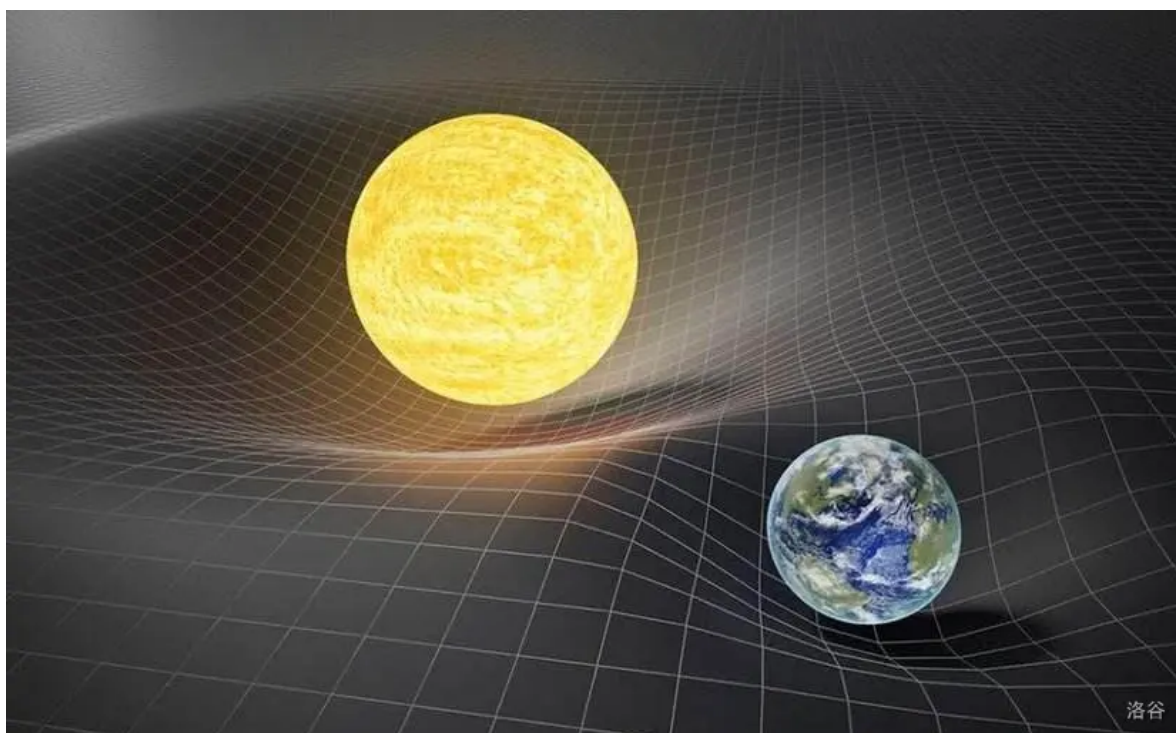
在 ybt 中，大黑塔是智慧的代表。其所属的【天才俱乐部】更是信奉代表智慧的【智识】星神。

连宇宙的终极奥秘都不知道，还有心思聊生活？

——大黑塔

为了检测你有没有能力聊生活，大黑塔出了一道题。

众所周知，有质量的物体会对其周边产生引力效果，下图生动地解释了这一点。



螺丝咕姆发现宇宙是没有边界的，不方便出 oi 题，所以简化为 $n \times n$ 的网格图。

阮·梅发现引力场是环状结构，不方便出 oi 题，所以简化为方形结构。

鉴于你上次在真理医生的考试中不及格，所以真理医生把无数个天体修改为 k 个天体。

如果两个天体之间的距离太过遥远，那么其间的万有引力是极小的，可以忽略不计（视作为 0）。

温馨提示：在星核扰动下，你认知中的万有引力定律在大黑塔出的题目中并不适用。

在宇宙各处，第 i 个天体坐标为 (x_i, y_i) ，质量为 M_i 。对于宇宙中的一个位置，定义第 i 个天体对该位置的“引力效果”为 $\max(0, M_i - d)$ ，其中 d 表示该位置到第 i 个天体坐标的切比雪夫距离。

切比雪夫距离：二点之间横坐标之差的绝对值与纵坐标之差的绝对值的最大值。形式化地，对于二维平面上的两个点 (x_1, y_1) ， (x_2, y_2) ，其切比雪夫距离为 $\max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|)$ 。

对于一个位置，定义该位置受到的总引力效果为该位置受到的所有引力效果的数量和。如果其不受到任意一个天体的引力效果作用，那么该位置的总引力效果为 0。

大黑塔想要知道，宇宙中有多少个位置的总引力效果是 $\leq p$ 的。

温馨提示：在星核扰动下，不保证天体的坐标两两不同。

输入格式

从文件 `universe.in` 读入数据。

输入的第一行包含三个整数 n, k, p ，分别表示网格图的尺寸、宇宙中的天体个数以及宇宙中合法位置所需满足的范围条件。

接下来 k 行，第 i 行包含三个整数 x_i, y_i, M_i ，分别表示第 i 个天体的横坐标、纵坐标、质量。

输出格式

输出到文件 `universe.out` 中。

输出一行一个整数，表示答案。

样例 1 输入

```
4 2 1
2 2 2
3 3 2
```

样例 1 输出

```
12
```

样例 1 解释

总引力效果分布图如下：

```
1 1 1 0
1 3 2 1
1 2 3 1
0 1 1 1
```

除了中心的四个位置，其它位置都是符合条件的，共计 12 个点。

样例 2

见下发文件的 `universe2.in` 与 `universe2.ans`。

该组样例满足 $n \leq 100$ 。

样例 3

见下发文件的 `universe3.in` 与 `universe3.ans`。

该组样例满足 $p = 0$ 。

样例 4

见下发文件的 `universe4.in` 与 `universe4.ans`。

该组样例满足 $M_i \leq 20$ 。

样例 5

见下发文件的 `universe5.in` 与 `universe5.ans`。

数据范围

对于所有的测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 1000, 1 \leq k \leq n^2, 0 \leq p \leq 10^9$;
- $1 \leq M_i \leq n, 1 \leq x_i, y_i \leq n$ 。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质	单个测试点分值
1, 2	100	无	12
3	1000	A	14
4	1000	B	14
5 ~ 7	1000	无	16

特殊性质 A：保证 $p = 0$ 。

特殊性质 B：保证 $M_i \leq 20$ 。

温馨提示：宇宙是宏大的，即便螺丝咕姆、阮·梅、真理医生等人已经帮助你削弱了数据规模，但仍建议采用合理的输入输出方式。

T4.翻牌很爽 (cards)

【题目描述】

给定两个仅包含非负整数且长为 n 的序列 A 和 B 。

定义这两个序列的权值为 $\text{Mex}(\{A_1, \dots, A_n\}) + \text{Mex}(\{B_1, \dots, B_n\})$ 。其中 $\text{Mex}(S)$ 表示最小的未在可重集 S 中出现的非负整数。

你可以进行若干操作，形如：选择 $1 \leq i \leq n$ ，交换 A_i 和 B_i 。

求出进行若干次操作后两个序列的权值最大值。

【输入格式】

从文件 **cards.in** 中读入数据。

第一行一个整数 n 。

接下来 n 行，每行两个整数 A_i 和 B_i 。

【输出格式】

输出到文件 **cards.out**。

输出一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
5
0 1
0 2
1 1
4 5
2 3
```

【样例 1 输出】

```
8
```

【样例 2 输入】

```
5
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
```

【样例 2 输出】

```
4
```

【样例 3 输入】

```
5
2 2
3 3
0 1
3 4
0 10
```

【样例 3 输出】

```
6
```

【样例 4】

见选手目录下 `cards/ex_cards4.in` 和 `cards/ex_cards4.out`。

【样例 5】

见选手目录下 `cards/ex_cards5.in` 和 `cards/ex_cards5.out`。

【样例 6】

见选手目录下 `cards/ex_cards6.in` 和 `cards/ex_cards6.out`。

【样例 7】

见选手目录下 `cards/ex_cards7.in` 和 `cards/ex_cards7.out`。

【样例 8】

见选手目录下 `cards/ex_cards8.in` 和 `cards/ex_cards8.out`。

【样例 9】

见选手目录下 `cards/ex_cards9.in` 和 `cards/ex_cards9.out`。

【样例 10】

见选手目录下 `cards/ex_cards10.in` 和 `cards/ex_cards10.out`。

【数据范围与约定】

测试数据保证 $1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 0 \leq A_i, B_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	特殊性质	分值
1	$n \leq 20$	5
2	$B_i = 10^9$	5
3	$A_i, B_i \leq 20$	10
4	$n \leq 200$	20
5	$n \leq 2000$	20
6	$A_i = 0$	15
7	-	25